

2.4 Probabilidad Condicionada

Prob de A condicionada a B:

$$P(A|B) \equiv \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$P(\cdot|B)$ es una dist. de probabilidad $\rightarrow$ Se interpreta como la dist. actualizada desp de saber que ocurre B

Porque:

* Si $A \subseteq \bar{B} \rightarrow P(A|B) = 0$

* Si $A_1, A_2 \subseteq B \rightarrow \frac{P(A_1|B)}{P(A_2|B)} = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(A_2 \cap B)} = \frac{P(A_1)}{P(A_2)}$

A y B son independientes si $P(A|B) = P(A)$. Si son indep:

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) \overset{\substack{\text{eventos} \\ \text{indep}}}{=} P(A) \cdot P(B)$$

Ejemplo: mazo de n cartas, saco 2. Prob de que ninguna sea el ascho de espadas? a) Con reshuffle, b) Sin

a) $P(\bar{1} \cap \bar{2}) \overset{\substack{\text{son indep}}}{=} P(\bar{1}) \cdot P(\bar{2}) = \frac{(n-1)^2}{n^2} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 = 1 - \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2} = 1 - \left(\frac{2}{n} - \frac{1}{n^2}\right) \checkmark$

$\frac{(n-1)^2}{n^2} = \frac{(n-1)n}{n^2} = \frac{(n-1)}{n}$

$\frac{n(n-1)}{n^2} = \frac{(n-1)}{n}$

b) $P(\bar{1} \cap \bar{2}) \overset{\substack{\text{No son} \\ \text{indep}}}{=} P(\bar{2}|\bar{1}) \cdot P(\bar{1}) = \frac{(n-2)}{n} \cdot \frac{(n-1)}{(n-1)} = \frac{n-2}{n} = 1 - \frac{2}{n} \checkmark$

$\frac{(n-1)(n-2)}{(n-1)^2} = \frac{(n-2)}{(n-1)}$

$\frac{(n-1)(n-1)}{n(n-1)} = \frac{(n-1)}{n}$

2.5 Variable aleatoria

Función $X: M \rightarrow \mathbb{R}$ (Asignación de un número a cada resultado)
 $m \mapsto x_m$

Se dice que es discreta si la imagen es numerable, continua si no lo es.

Supongamos M numerable $\rightarrow X$ discreta:

¿Prob de que X tome el valor x ?

$$P_X(x) = P(\{m \in M \mid X_m = x\}) = \sum_{m \mid X_m = x} p_m$$

Valor de expectación (valor medio)

$$\langle X \rangle \equiv \sum_{m \in M} X_m p_m$$

Obs:

$$\langle X \rangle = \sum_x \sum_{m \mid X_m = x} X_m p_m = \sum_x x \sum_{m \mid X_m = x} p_m = \sum_x x P_X(x)$$

Suma de todos los posibles valores de X

* En la interp. frecuentista: En realidad debería tirar $N \rightarrow \infty$

$$\langle X \rangle = \frac{1}{N} \sum_{m \in M} X_m n_m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_{m(i)} \Rightarrow \langle X \rangle = \text{promedio de } X \text{ sobre todas las reps.}$$

* repeticiones resultado m
* repeticiones
resultado de la i -ésima repetición

Propiedades de $\langle X \rangle$:

1) Lineal $\langle aX + bY \rangle = a\langle X \rangle + b\langle Y \rangle$

2) Positivo: si $X \geq 0 \Rightarrow \langle X \rangle \geq 0 \Leftrightarrow P_X(x) = \delta_{x,0}$
Todos los valores son ≥ 0

3) Unitario: $\langle 1 \rangle = 1$

Varianza:

$$\Delta X^2 \equiv \langle (X - \langle X \rangle)^2 \rangle$$

Distancia Cuadrática media entre X y su valor medio

$$\Delta X \equiv \sqrt{\Delta X^2}$$

Desviación estándar

Observaciones:

$$* \Delta X^2 = \langle X^2 - 2X\langle X \rangle + \langle X \rangle^2 \rangle = \langle X^2 \rangle - 2\langle X \rangle^2 + \langle X \rangle^2 = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2$$

$$* \Delta X^2 \geq 0, = \Leftrightarrow P_X(x) = \delta_{x, \langle X \rangle}$$

Covarianza:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &\equiv \langle (X - \langle X \rangle)(Y - \langle Y \rangle) \rangle = \\ &= \langle XY \rangle - \langle X \rangle \langle Y \rangle \end{aligned}$$

obs

$$* \text{Cov}(X, X) = \Delta X^2$$

$$* \text{Si } X, Y \text{ son indep: } P_{XY}(x, y) = P_X(x) \cdot P_Y(y)$$

$$\hookrightarrow \langle XY \rangle = \sum_{x, y} x y P_{XY}(x, y) \stackrel{\text{ind.}}{=} \sum_x x P_X(x) \cdot \sum_y y P_Y(y) = \langle X \rangle \langle Y \rangle$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{Cov}(X, Y) = 0} \text{ Si } X, Y \text{ son indep}$$

dijo algo sobre des. de C-Schwarz

2.6: Ley de grandes números

$(X_1, \dots, X_N)$ son variables aleatorias idénticas e independientes con valor medio μ

$$\bar{X} \equiv \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

LGN: cuando $N \rightarrow \infty$, $P_{\bar{X}}(\bar{X}) = \delta_{\bar{X}, \mu}$

Dem: $\langle \bar{X} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle X_i \rangle = \mu$

$$\Delta \bar{X}^2 = \langle (\bar{X}^{(c)})^2 \rangle = \frac{1}{N^2} \sum_{i,j=1}^N \langle X_i^{(c)} X_j^{(c)} \rangle = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \underbrace{\Delta X_i^2}_{\equiv \sigma^2} = \frac{\sigma^2}{N}$$

$X^{(c)} = X - \langle X \rangle$

$$\Rightarrow \Delta \bar{X}^2 \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0 \quad \square$$

obs:

* No hace falta que sean independientes: Basta con que no estén demasiado correlacionadas:

$$\frac{1}{N^2} \sum_{i \neq j} \text{cov}(X_i, X_j) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0 \quad \text{(pequeño mismo resultado)}$$

Si indep $\rightarrow \Delta \bar{X}^2 \propto \frac{1}{N}$

* Ejemplo: repito N veces un exp,

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{Si ocurre } \underbrace{\text{Evento}}_{\equiv E} \text{ a la repetición } i \\ 0 & \text{Si no ocurre} \end{cases}$$

$$\langle X_i \rangle = P(E) \cdot 1 + P(\bar{E}) \cdot 0 = P(E) \quad \left. \begin{array}{l} \text{"Toda asignación de probs se ve"} \\ \text{"a sí misma como frecuencia"} \end{array} \right\}$$

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i = \frac{n(E)}{N} = f_n(E)$$

2.7 Ejemplos de variables aleatorias

Binomial: repito N veces un exp. con 2 resultados posibles, éxito y fracaso, donde probabilidad de éxito $\equiv p$.

Variable binomial: $K \equiv$ de veces que obtengo éxito

$$P_K(k) = \underbrace{p^k (1-p)^{N-k}}_{\substack{\uparrow \text{Prob de 1} \\ \text{Secuencia con} \\ k \text{ éxitos}}} \binom{N}{k} : \text{Distribución binomial}$$

$\nwarrow$ # secuencias con k éxitos

↳ Ejercicio: probar $\langle K \rangle = Np$, $\Delta K^2 = Np(1-p)$

Var. Gaussiana: var continua X con densidad:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

↳ ejercicio: probar $\langle X \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \, x f_X(x) = \mu$, $\Delta X^2 = \sigma^2$

Toda variable gaussiana cerca de su valor + probable

→ $\bar{X}$ para $N \gg 1$, gaussiana con $\sigma \propto \frac{1}{\sqrt{N}}$

Teorema central del límite